



HÓA HỮU CƠ A

Biên soạn: GS. TS. Phan Thanh Sơn Nam

**Phụ trách môn học: TS. Nguyễn Trần Vũ
BM Hóa hữu cơ, Khoa Kỹ thuật hóa học,
Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM**

Phòng 211 B2

ĐT: 38647256 ext. 5681

Email: ntvu@hcmut.edu.vn

CHƯƠNG 3 – CƠ CHẾ PHẢN ỨNG

Những loại phản ứng hữu cơ đơn giản và cơ bản nhất:

1. Thế ái nhân (Nucleophilic substitution – S_N)
2. Thế ái điện tử (Electrophilic substitution – S_E)
3. Cộng hợp ái nhân (Nucleophilic addition – A_N)
4. Cộng hợp ái điện tử (Electrophilic addition – A_E)
5. Tách loại (Elimination – E)

Chú ý: chương 3 chỉ giới thiệu tổng quát về các phản ứng trên, mỗi phản ứng sẽ được trình bày chi tiết hơn trong các chương về nhóm định chức.

PHẢN ỨNG THẾ ÁI NHÂN

(Nucleophilic substitution – S_N)



• **Tác nhân ái nhân** (*a nucleophile*): có ái lực mạnh với hạt nhân (điện tích dương) → có xu hướng tấn công vào những trung tâm điện tích dương/thiếu điện tử

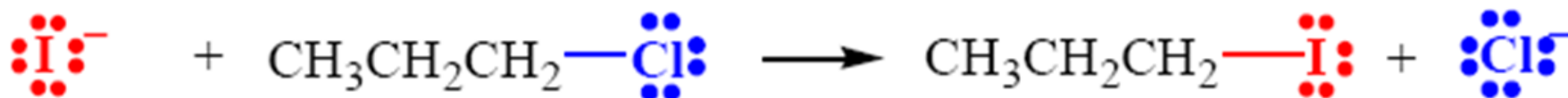
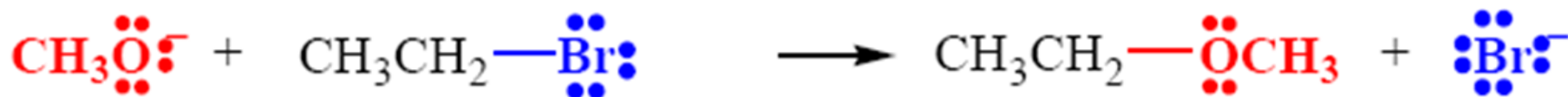
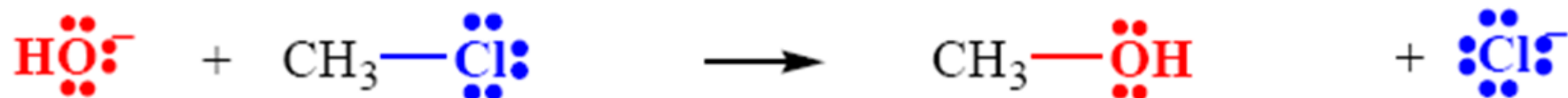
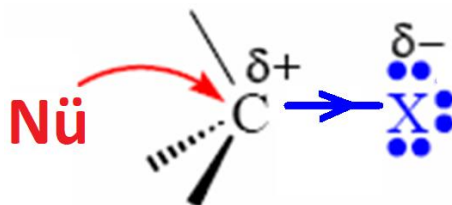
→ ...thường là các **anion**, phân tử có nguyên tử còn **một đôi điện tử tự do** → là những Lewis base

→ ví dụ: carbanion, OH⁻, RO⁻, RC≡C⁻, X⁻, CN⁻, CH₃COO⁻, H₂O, ROH (alkyl), NH₃, RNH₂ (alkyl)...

PHẢN ỨNG THẾ ÁI NHÂN

(Nucleophilic substitution – S_N)

Trong phản ứng S_N, tác nhân ái nhân sẽ tấn công hoặc hình thành liên kết với một trung tâm điện tích dương/thiếu điện tử

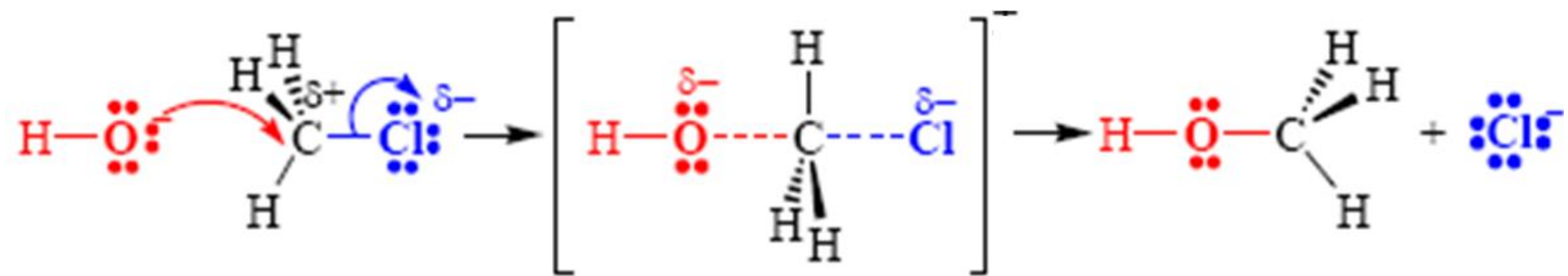


PHẢN ỨNG THẾ ÁI NHÂN

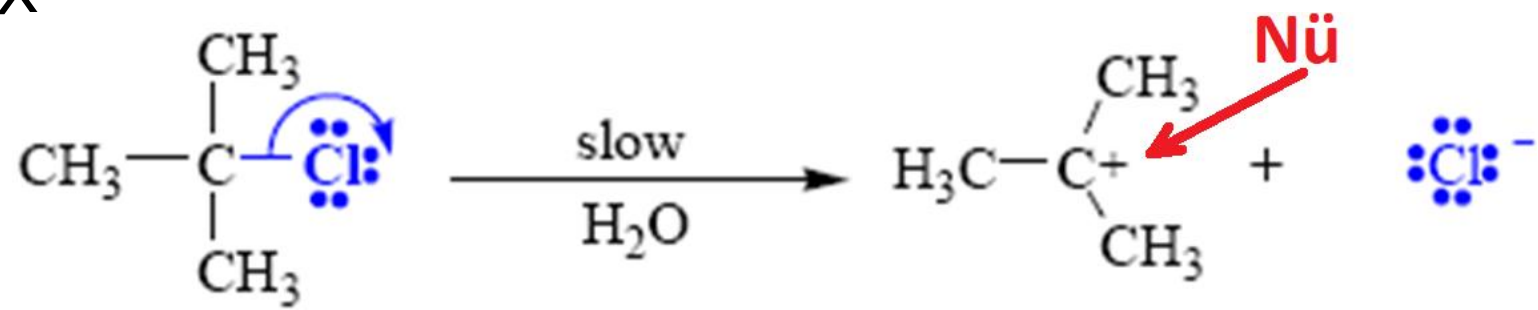
(Nucleophilic substitution – S_N)

...được phân loại dựa trên số lượng tác nhân có mặt trong giai đoạn chậm

- Lưỡng phân tử S_N2: giai đoạn chậm cần sự có mặt của Nũ và R-X

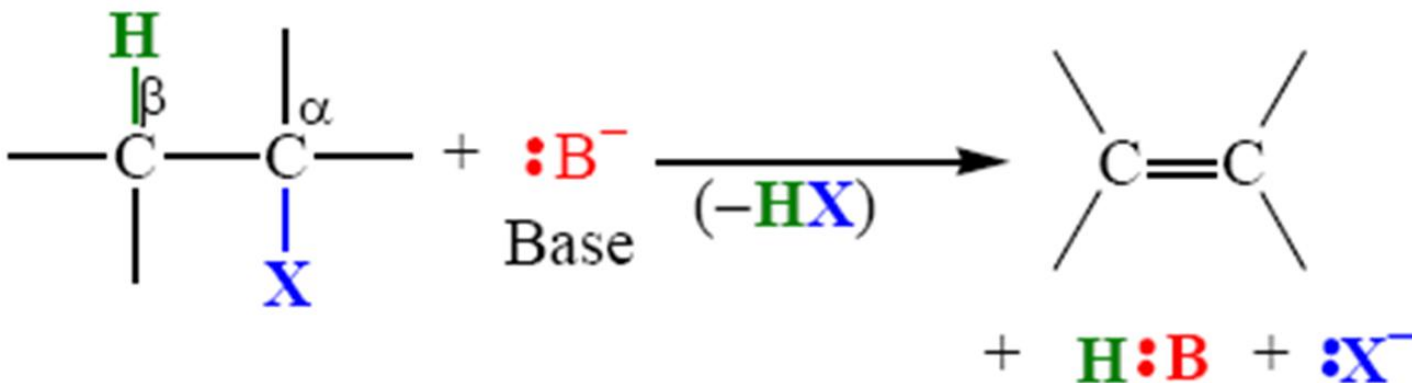


- Đơn phân tử S_N1: giai đoạn chậm là quá trình tự phân ly của R-X



PHẢN ỨNG TÁCH LOẠI

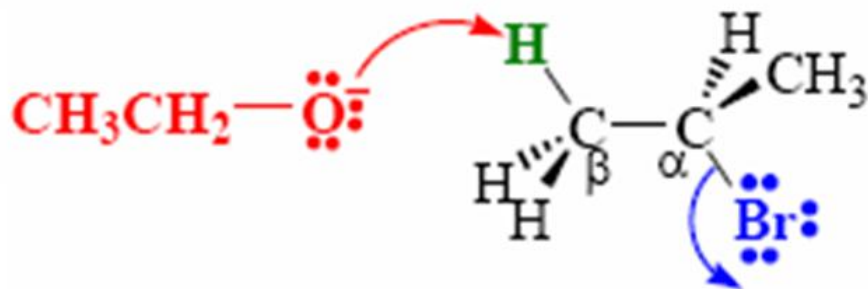
(Elimination – E)



- Nguyên tử/nhóm nguyên tử được tách khỏi tác chất ban đầu
- Trong phạm vi chương trình, chỉ tìm hiểu sản phẩm được hình thành có thêm liên kết đôi
- Tách HX từ RX cần base mạnh trong khi tách H_2O từ ROH cần môi trường acid
- Được phân loại dựa trên số lượng tác nhân có mặt trong giai đoạn chậm của phản ứng

PHẢN ỨNG TÁCH LƯỠNG PHÂN TỬ

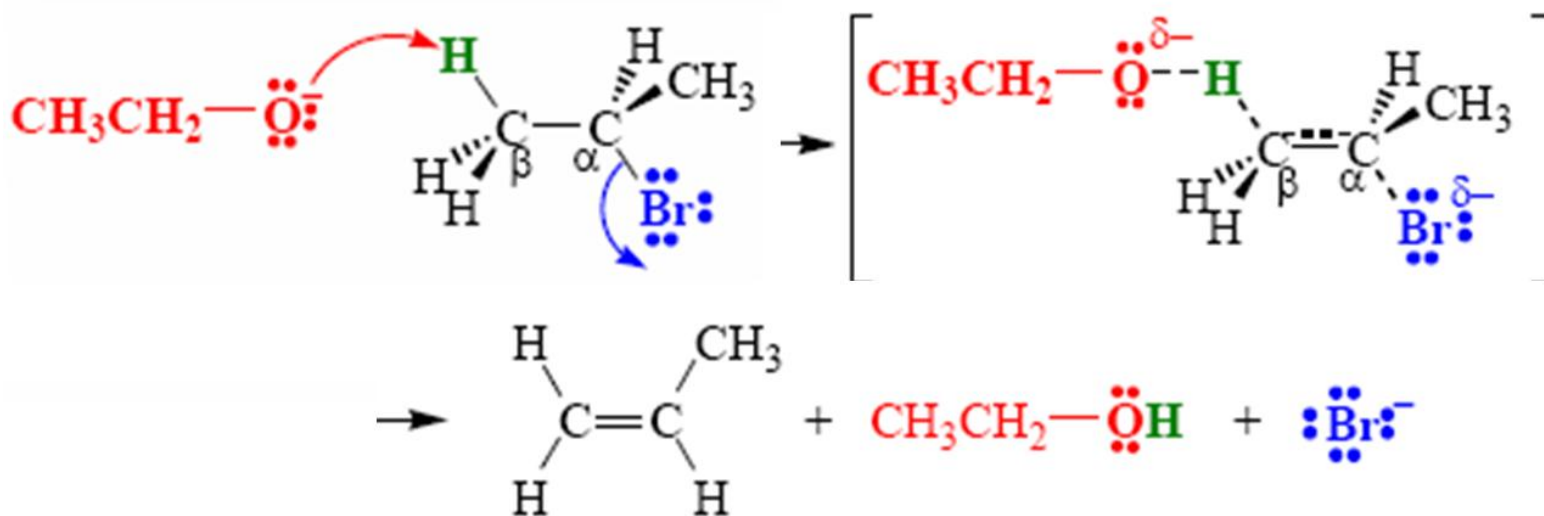
(Bimolecular elimination – E2)



- Giai đoạn đầu, base tấn công vào H ở vị trí β để hình thành một liên kết yếu trong khi liên kết $\text{C}\alpha-\text{X}$ bắt đầu bị phá vỡ
- Nồng độ và cường độ của base ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng

PHẢN ỨNG TÁCH LƯỠNG PHÂN TỬ

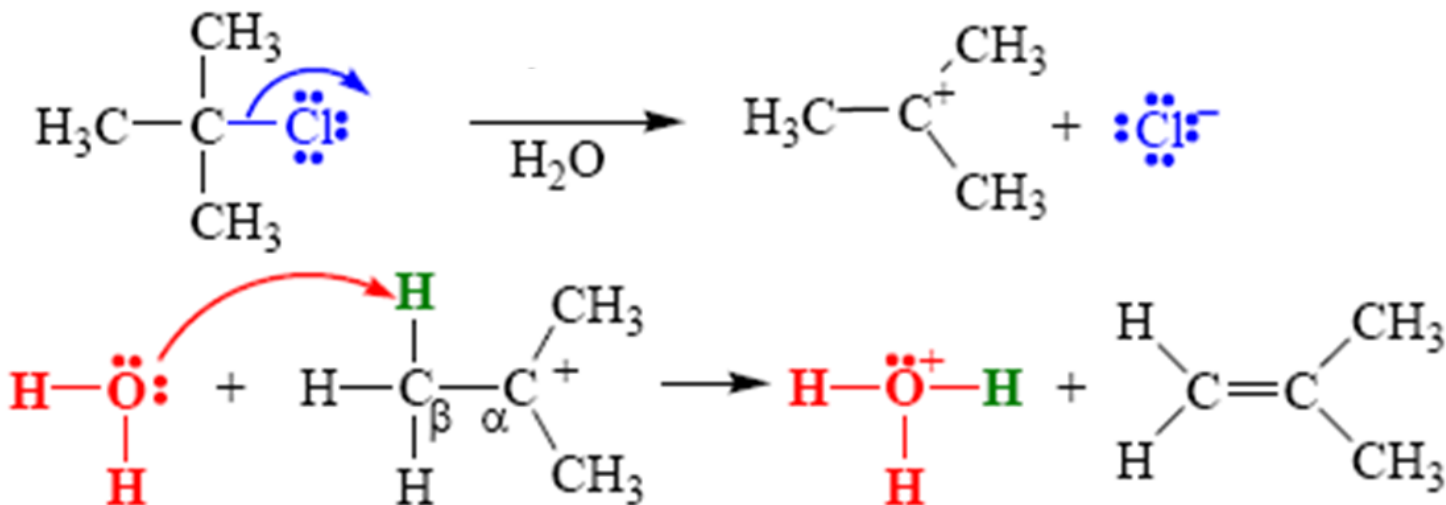
(Bimolecular elimination – E2)



- Giai đoạn đầu, base tấn công vào H ở vị trí β để hình thành một liên kết yếu trong khi liên kết $\text{C}_\alpha\text{-X}$ bắt đầu bị phá vỡ
- Nồng độ và cường độ của base ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng

PHẢN ỨNG TÁCH ĐƠN PHÂN TỬ

(Unimolecular elimination – E1)



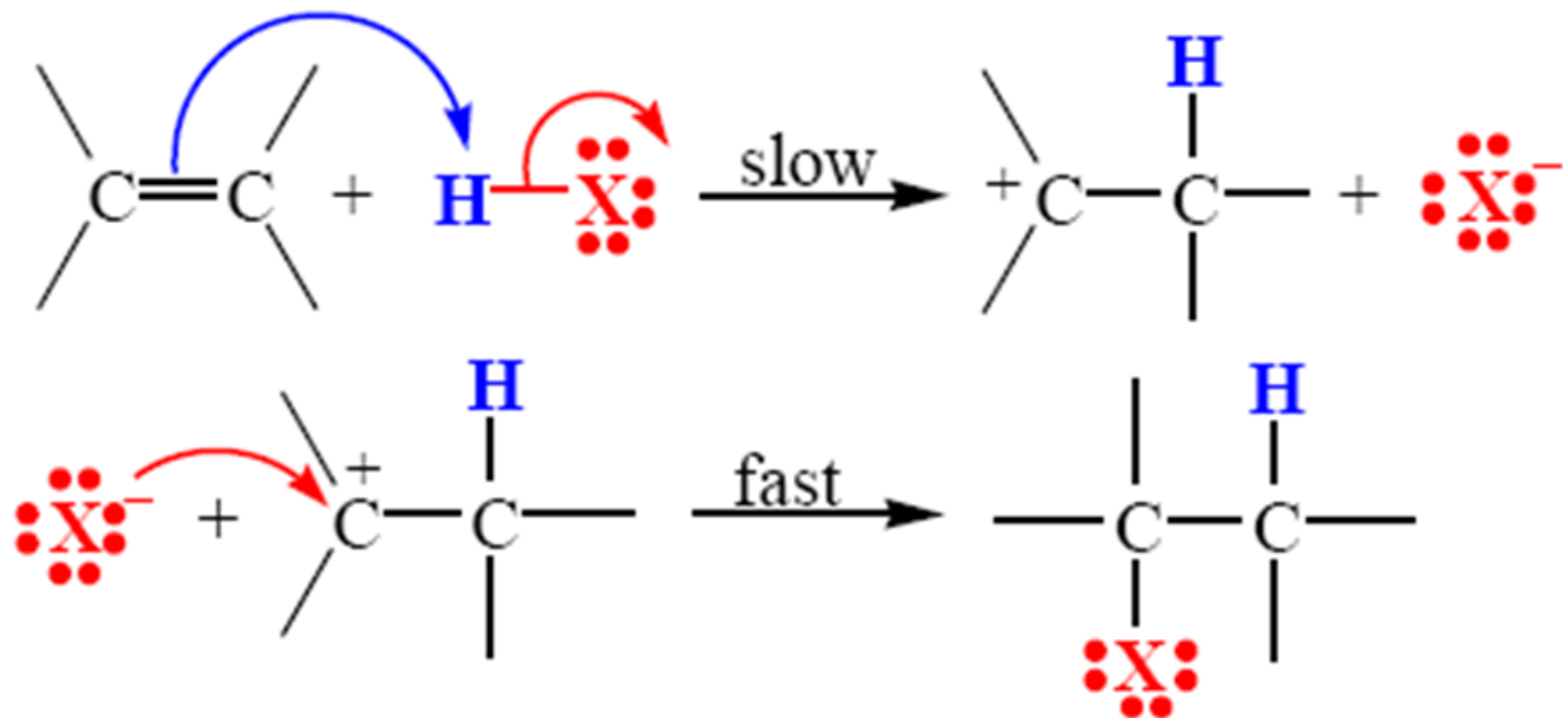
- Giai đoạn đầu, trong môi trường phân cực, carbocation được hình thành và được bền hóa bởi các phân tử dung môi giàu điện tử. Giai đoạn này không có sự tham gia của base
- Base sẽ tấn công và tách H ở C_β , hình thành alkene
- Nồng độ và cường độ của base không ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng

PHẢN ỨNG CỘNG HỢP ÁI ĐIỆN TỬ

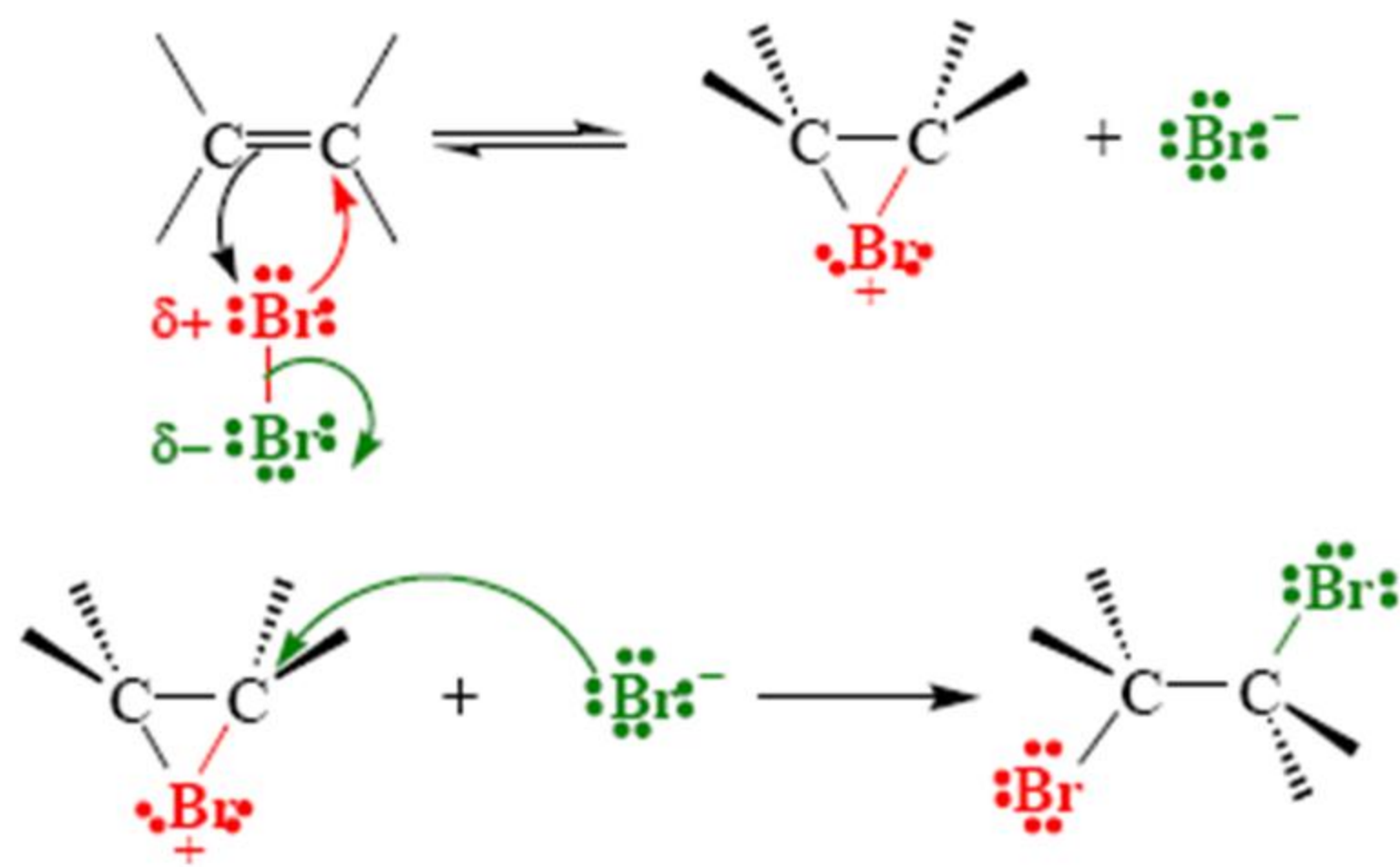
(Electrophilic addition – A_E)

- **Tác nhân ái điện tử** (*an electrophile*): có ái lực mạnh với điện tử (điện tích âm) → có xu hướng tấn công vào những trung tâm điện tích âm/giàu điện tử
 - ...thường là các **cation**, phân tử chứa trung tâm bị thiếu hụt điện tử → là những Lewis acid
 - ví dụ: carbocation, H₃O⁺, NO₂⁺, SO₃H⁺, SO₃, AlCl₃, BF₃, CO₂...
- **Phản ứng cộng hợp ái điện tử**: đặc trưng của liên kết C=C hoặc C≡C bị tấn công bởi một tác nhân ái điện tử

PHẢN ỨNG CỘNG HX VÀO ALKENE

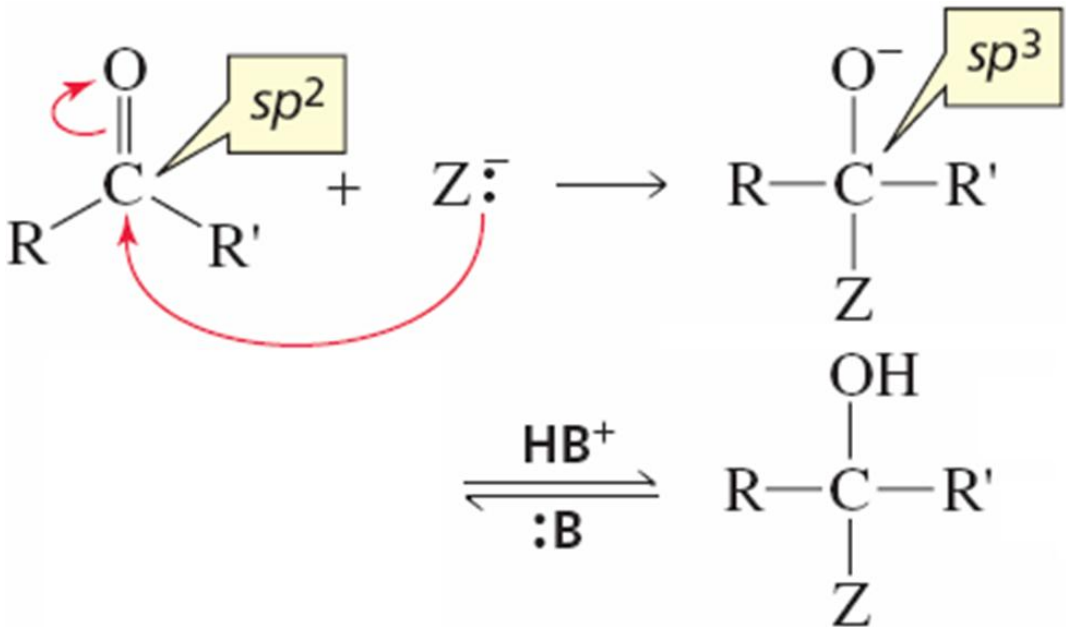
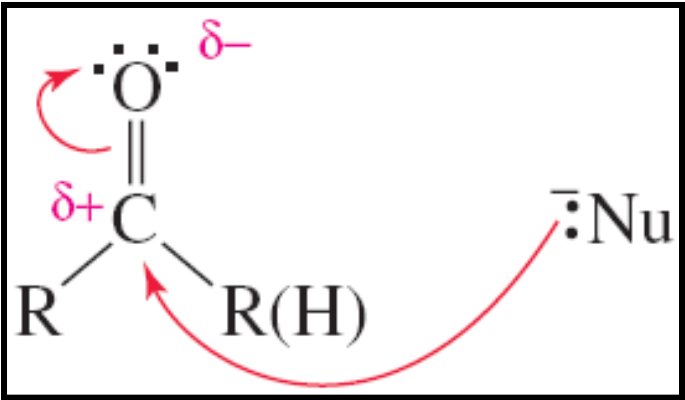


PHẢN ỨNG CỘNG X₂ VÀO ALKENE



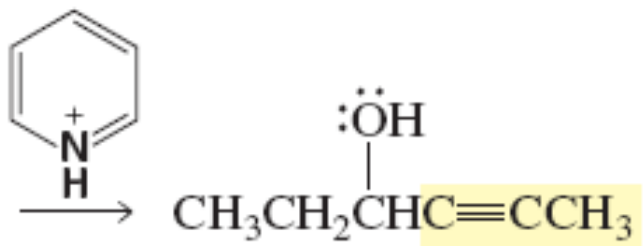
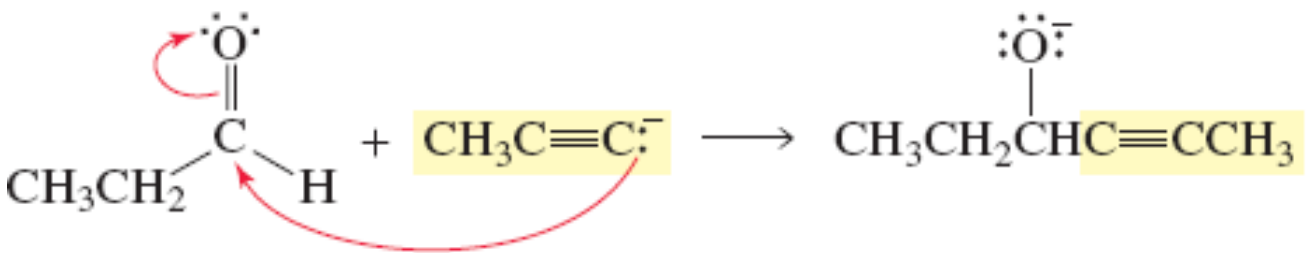
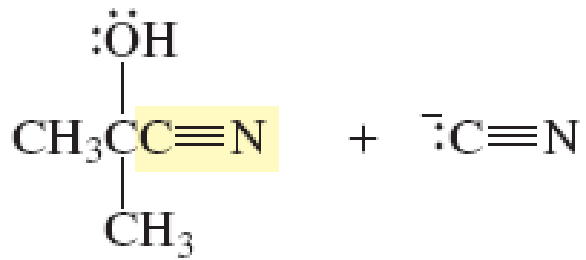
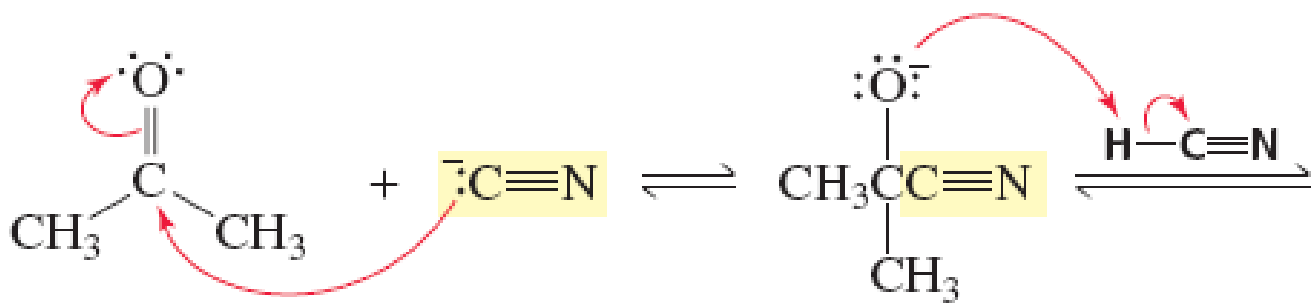
PHẢN ỨNG CỘNG HỢP ÁI NHÂN

(Nucleophilic addition – A_N)



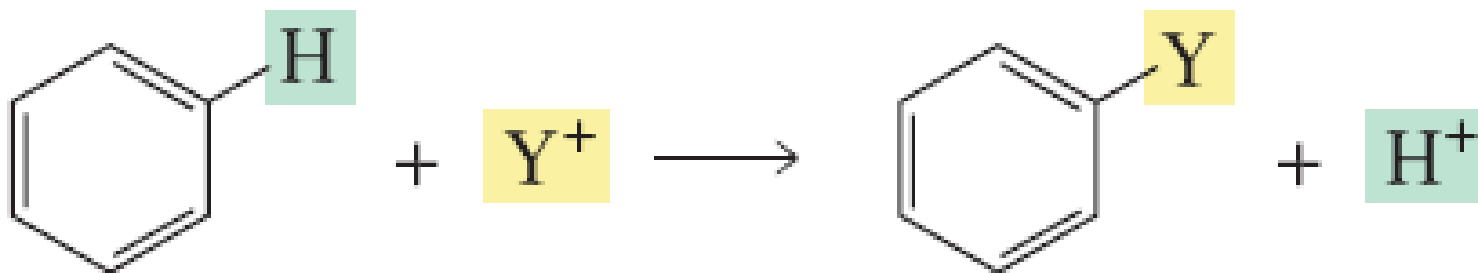
PHẢN ỨNG CỘNG HỢP ÁI NHÂN

(Nucleophilic addition – A_N)



PHẢN ỨNG THẾ ÁI ĐIỆN TỬ

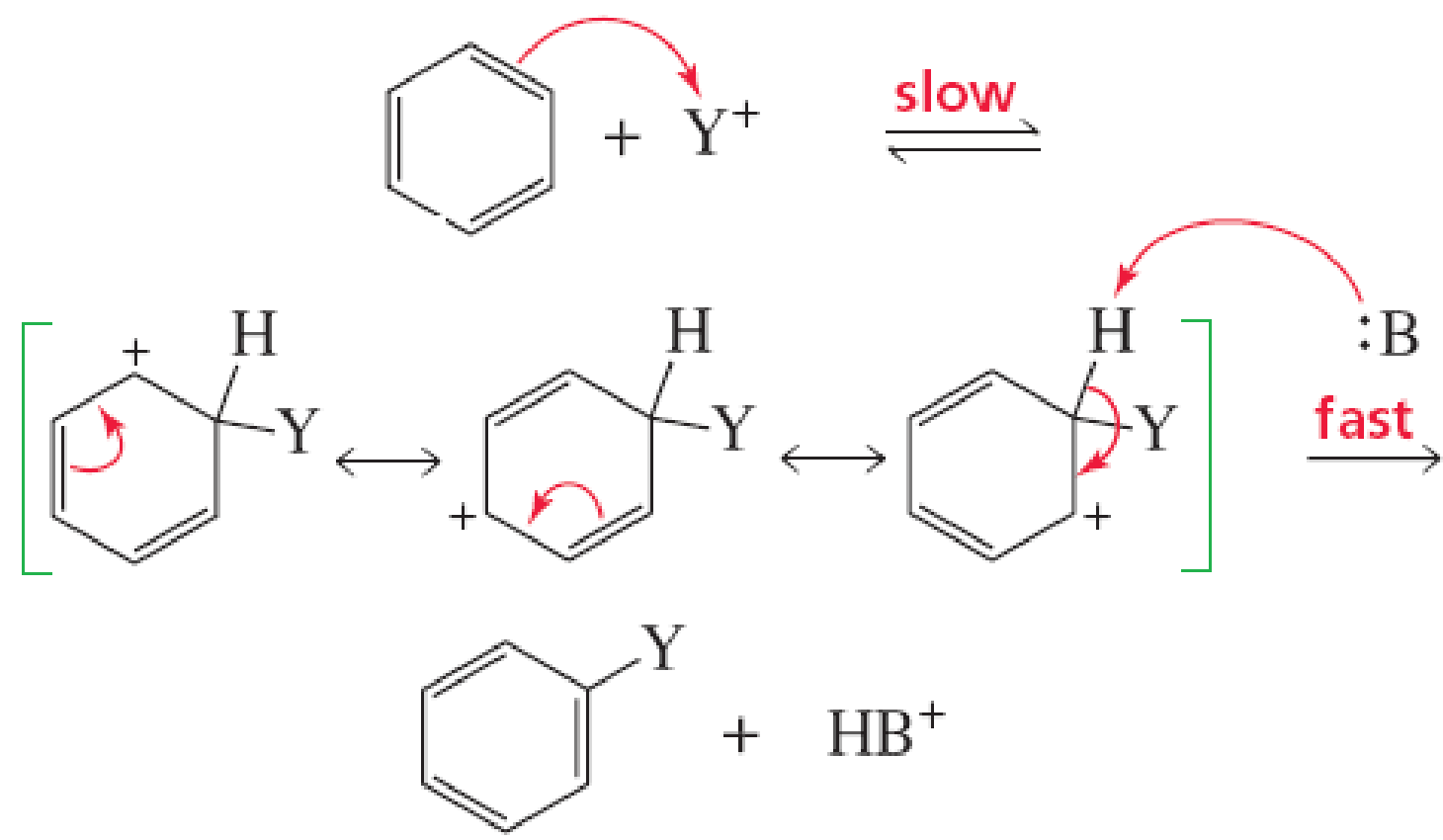
(Electrophilic substitution – S_E)



- **Phản ứng đặc trưng của HC thơm** mặc dù có 3 nối đôi (mật độ điện tử trên vòng benzene khá cao)
- H trên vòng benzene bị thay thế bởi một tác nhân ái điện tử

PHẢN ỨNG THẾ ÁI ĐIỆN TỬ

(Electrophilic substitution – S_E)



PHẢN ỨNG THẾ ÁI ĐIỆN TỬ

(Electrophilic substitution – S_E)

